

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYER U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH
TEHNOLOGIJA OSIJEK

Sveučilišni studij

Ugradbeni računalni sustavi

Profesor/mentor: **prof. dr. sc., Tomislav Keser**

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA PROJEKTA

Peugeot infotainment sustav

Mislav Milinković, Ivan Brajinović

Akadska godina 2024/2025

Osijek, 19.09.2025.

Sadržaj

1	Uvod	1
1.1	Zadatak i struktura rada	1
1.1.1	Struktura rada	2
2	Peugeot Infotainment sustav	3
2.1	Principi i fizikalne zakonitosti	3
2.1.1	e-Manchester kodiranje	3
2.1.2	Poruke	4
2.1.3	Vrste poruka	5
2.1.4	VAN mreža	6
2.2	Pregled sklopovskog rješenja	7
2.3	Prijedlog programskog rješenja	8
3	Realizacija Peugeot Infotainment sustava	10
3.1	Korištene komponente, alati i programska podrška	10
3.2	Realizacija konstrukcijskog i sklopovskog rješenja	10
3.3	Realizacija programskog rješenja	26
3.3.1	Okvir i pristup	27
3.3.2	Primanje VAN okvira	27
3.3.3	Analiza VAN okvira	27
3.3.4	Slanje VAN okvira	27
3.3.5	UART komunikacija	28
3.3.6	Upravljanje događajima i zadacima	28
3.3.7	Upravljanje režimima napajanja	28
3.3.8	ULP koprocessor	29
4	Testiranje i rezultati	30
4.1	Metodologija testiranja	30
4.2	Rezultati testiranja	30
5	Zaključak	33
	Literatura	34

1 Uvod

U današnje vrijeme infotainment sustavi predstavljaju ključan dio korisničkog iskustva u vozilima, jer omogućuju vozaču i putnicima pristup informacijama i multimediji na intuitivan i siguran način. Rješenja poput Android Auto, Apple CarPlay te tvorničkih rješenja renomiranih proizvođača automobila (npr. BMW iDrive, VW MIB, Tesla infotainment) postala su industrijski standard. Njihova široka rasprostranjenost proizlazi iz sposobnosti integracije funkcija poput navigacije, hands-free poziva, upravljanja glazbom i sustava vozila, čime značajno doprinose sigurnosti i udobnosti vožnje.

Ono što ta rješenja čini korisnima jest kombinacija modernog korisničkog sučelja i snažne povezivosti s vozilom putem komunikacijskih sabirnica poput CAN-a ili FlexRaya. Standardizirani protokoli i bogata dokumentacija omogućuju proizvođačima jednostavnu implementaciju i brži razvoj. Većina sustava oslanja se na dobro dokumentirane mrežne protokole, brze procesore i modularne arhitekture koje olakšavaju nadogradnju i prilagodbu softvera. Međutim, upravo zbog toga rješenja su često zatvorenog tipa i teško ih je prilagoditi specifičnim starijim modelima automobila, osobito onima koji koriste zastarjele komunikacijske standarde.

Kod starijih vozila, poput Peugeot 206, komunikacija se odvija preko VAN sabirnice koja je specifična za PSA grupu i slabije dokumentirana u odnosu na CAN. To predstavlja izazov za razvoj vlastitog infotainment sustava, jer je potrebno implementirati dekodiranje i generiranje VAN okvira kako bi se uspostavila dvosmjerna komunikacija. Na tržištu gotovo da i nema komercijalno dostupnih modula koji to podržavaju, što motivira razvoj prilagođenih rješenja.

Motiv za izradu ovog projekta leži upravo u potrebi za modernizacijom starijeg vozila i dodavanjem funkcionalnosti koje se nalaze u novijim automobilima – prikaz telemetrije u stvarnom vremenu, multimedijaska reprodukcija, informiranje o statusu vozila – uz zadržavanje potpune kompatibilnosti s postojećom elektronikom. Rješenje koje je ovdje predstavljeno ima za cilj stvoriti modularni i proširivi infotainment sustav temeljen na modernom mikro-upravljaču i otvorenoj softverskoj platformi, čime se korisniku omogućuje funkcionalnost na razini novijih vozila, ali po pristupačnoj cijeni i uz potpunu kontrolu nad sustavom.

1.1 Zadatak i struktura rada

Zadatak ovog projekta bio je razviti i implementirati infotainment sustav za vozilo Peugeot 206, s naglaskom na kompatibilnost s postojećom elektroničkom infrastrukturom vozila. Glavni izazov je komunikacija putem VAN sabirnice, koja je specifična za PSA grupu i slabo dokumentirana, što zahtijeva izradu vlastitog hardverskog i softverskog rješenja za dekodiranje i generiranje poruka.

Cilj projekta je izraditi potpuno funkcionalan prototip koji omogućuje:

- prikaz telemetrijskih podataka vozila u stvarnom vremenu (brzina, okretaji motora, temperatura, status goriva),
- integraciju multimedijских funkcija poput prikaza radijskih stanica i reprodukcije sadržaja s vanjskih uređaja,
- stabilan i energetske učinkovit rad koji ne opterećuje akumulator vozila,
- modularnost i mogućnost budućeg proširenja funkcionalnosti.

Očekivani rezultat projekta je pouzdan, proširiv i cjenovno pristupačan infotainment sustav temeljen na modernim mikroupravljačima i otvorenim softverskim rješenjima, koji omogućuje starijem vozilu funkcionalnosti usporedive s novijim modelima.

1.1.1 Struktura rada

Poglavlje 1 – Uvod Daje pregled motivacije za projekt, opisuje specifičnosti Peugeot 206 vozila i problematiku komunikacije putem VAN sabirnice. Objašnjava zašto je potrebno izraditi vlastiti modul i što se planira postići projektom.

Poglavlje 2 – Peugeot Infotainment sustav Objašnjava teorijsku osnovu projekta. Detaljno opisuje principe rada VAN sabirnice, e-Manchester kodiranje, strukturu poruka, te način na koji su moduli u vozilu međusobno povezani. Na kraju se daje prijedlog sklopovskog i programskog rješenja.

Poglavlje 3 – Realizacija Peugeot Infotainment sustava Sadrži konkretan opis realizacije: korištene komponente, razvoj tiskane pločice, sheme i logiku povezivanja. Objašnjava kako je izvedena programska podrška – od primanja i slanja VAN okvira do upravljanja napajanjem i događajima.

Poglavlje 4 – Testiranje i rezultati Prikazuje metodologiju testiranja sustava u stvarnim uvjetima (u vozilu) te rezultate testova. Opisuje ispravnost prikaza telemetrije, rad multimedije i potvrđuje da sustav radi u skladu s očekivanjima.

Poglavlje 5 – Programska podrška infotainment računala Ukratko opisuje softver na Raspberry Pi računalu: korištenu Linux distribuciju, grafičko sučelje (Qt) i glavne funkcionalnosti koje korisnik vidi na ekranu.

Poglavlje 6 – Zaključak i budući planovi Sumira naučene lekcije, ističe glavne prednosti i izazove projekta te daje prijedloge za buduća poboljšanja (npr. integracija s tvorničkim zaslonom, dodatna optimizacija potrošnje energije).

Literatura Navodi korištene izvore, datasheetove, tehničku dokumentaciju i prethodne radove na kojima se projekt temelji.

2 Peugeot Infotainment sustav

2.1 Principi i fizikalne zakonitosti

VAN (eng. *Vehicle Area Network*) je serijska komunikacijska sabirnica koju su razvili PSA grupa (Peugeot, Citroën) i Renault kao alternativu CAN sabirnici. Definirana je u ISO standardu **ISO 11519-3**. Koristi isti fizički sloj kao CAN sabirnica (diferencijalni par) i identičnu metodu arbitraže na sabirnici, ali se razlikuje u načinu pakiranja podataka. Gotovo sve informacije navedene ovdje preuzete su iz Atmel TSS463C dokumentacije [3].

Kao i CAN, VAN protokol koristi identifikatore za razlikovanje poruka i izvođenje arbitraže na sabirnici. Dodatno, omogućuje tzv. „odgovore unutar okvira” (eng. *In-frame*), veće veličine poruka (28 bajtova umjesto 8 bajtova kao u CAN-u) te mogućnost izravne komunikacije s drugim uređajem.

Podaci na VAN mreži pakiraju se u okvire. Okviri se sastoje od više dijelova: početka okvira (**SOF**), identifikatora poruke (**IDEN**), naredbe (**COM**), samih podataka (**DATA**), kontrolnog zbroja okvira (**FCS**), signala kraja podataka (**EOD**), signala potvrde (**ACK**) te signala kraja okvira (**EOF**).

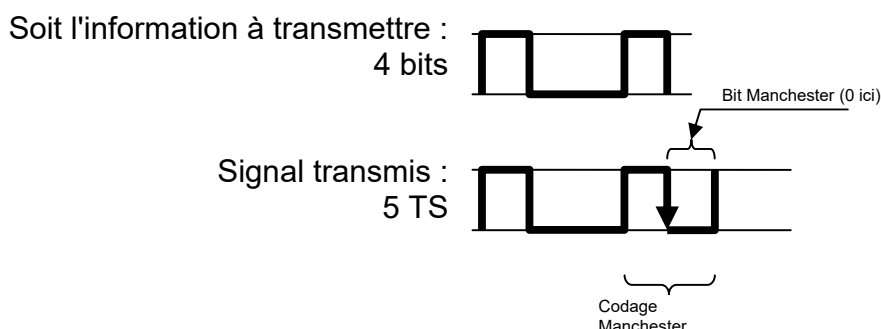
SOF 10 TS	IDEN 12 bit 15 TS	Command (4 bit, 5 TS)				DATA max. 28 byte 280 TS	FCS 15 bit 18 TS	EOD 2 TS	ACK 2 TS	EOF 4 TS
		EXT	RAK	R/W	RTR					

Tablica 2.1: Oblik VAN okvira

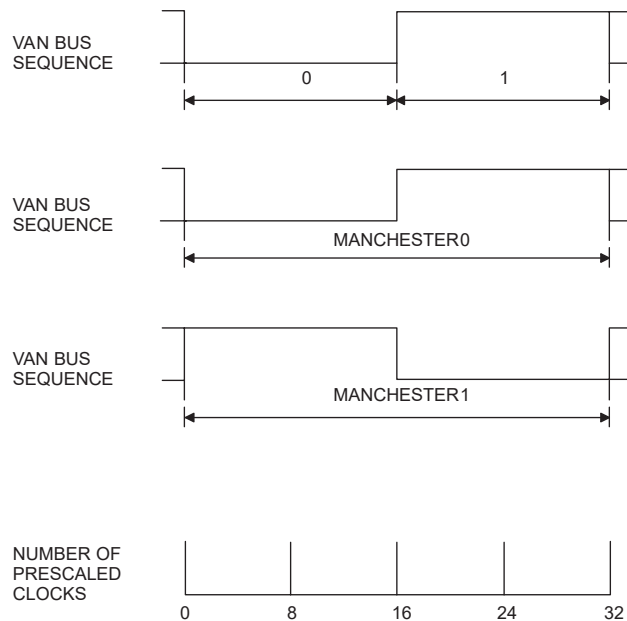
2.1.1 e-Manchester kodiranje

Svi VAN okviri kodirani su pomoću unaprijeđenog Manchesterovog kodiranja (eng. *Enhanced Manchester, e-Manchester*). Kod e-Manchestera, nakon slanja tri NRZ bita, četvrti bit šalje se kao Manchesterov bit. Slanje podataka na ovaj način omogućuje lakšu sinkronizaciju na sabirnici. Ovo je predvidljivija metoda ubacivanja bitova (eng. *bit-stuffing*) u usporedbi s metodom korištenom na CAN sabirnici.

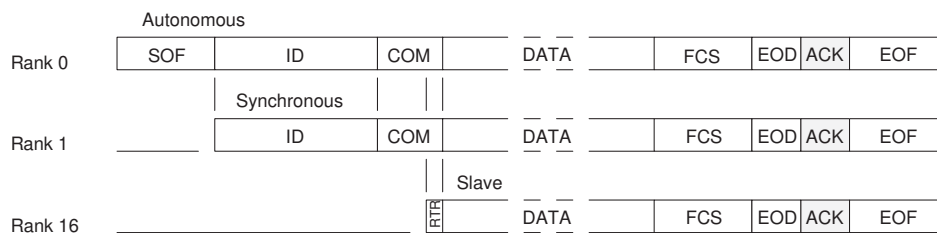
U Tablici 2.1 prikazan je broj bitova za svaki dio okvira, kao i broj vremenskih intervala (eng. *Time Slots, TS*). Budući da Manchester bit zahtijeva dva vremenska intervala za prijenos, četiri bita u nizu kodirana e-Manchester metodom prenose se u 3 + 2 vremenska intervala.



Slika 2.1: e-Manchester kodiranje [1]



Slika 2.2: NRZ i Manchester bitovi. [3]



Slika 2.3: Vrste modula

2.1.2 Poruke

Uređaj ili modul povezan na mrežu može biti jednog od tri tipa:

- Autonomni modul - glavni uređaj sabirnice. Može slati **SOF** niz, započeti prijenos podataka i primiti poruke.
- Modul sa sinkronim pristupom - ne može slati **SOF** niz, ali može započeti prijenos podataka i primiti poruke.
- Podređeni modul (eng. *Slave*) - može slati poruke samo pomoću odgovora unutar okvira (eng. *in-frame*) i također može primiti poruke.

VAN protokol podržava više tipova poruka. Razlikuju se pomoću polja identifikatora (**IDEN**) i naredbe (**COM**). Identifikator je dug 12 bita i slijedi ga 4 bita naredbe. Zbog načina na koji funkcionira arbitraža na sabirnici, manji identifikator ima prednost na sabirnici. Dok je vrijednost identifikatora potpuno proizvoljna, bitovi naredbe su strogo definirani i određuju tip poruke koja će se poslati na sabirnici:

- EXT - uvijek 1

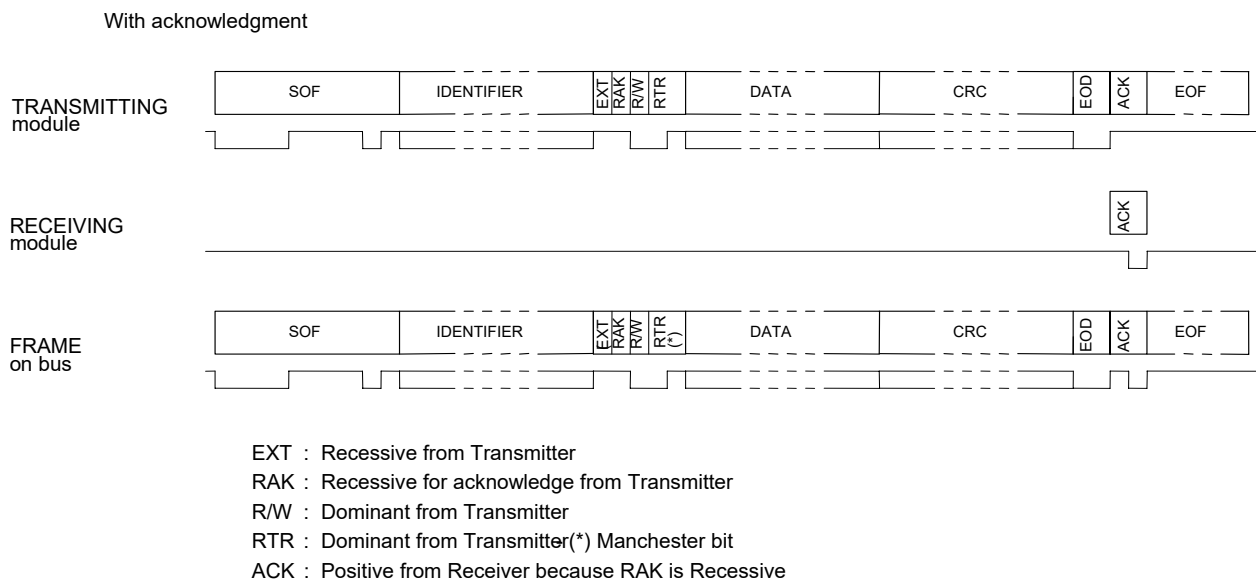
- RAK - ‘*Request Acknowledge*’ (zahtjev za potvrdom). Ako je 1, primatelj mora potvrditi primitak poruke. Ako je 0, signal ACK se ne šalje.
- R/W - ‘*Read/Write*’ (čitanje/pisanje). Označava smjer podataka. Ako je 0, radi se o poruci za pisanje (‘*write*’), gdje uređaj šalje podatke namijenjene drugom uređaju. Ako je 1, radi se o poruci za čitanje (‘*read*’), što podrazumijeva zahtjev za podacima i očekuje odgovor.
- RTR - ‘*Remote Transmission Request*’ (zahtjev za daljinskim prijenosom). Ako je 0, poruka sadrži podatke. Ako je 1, poruka ne sadrži podatke i implicira zahtjev za odgovor unutar okvira (in-frame response). Kombinacija R/W = 0 i RTR = 1 je zabranjena na sabirnici.

2.1.3 Vrste poruka

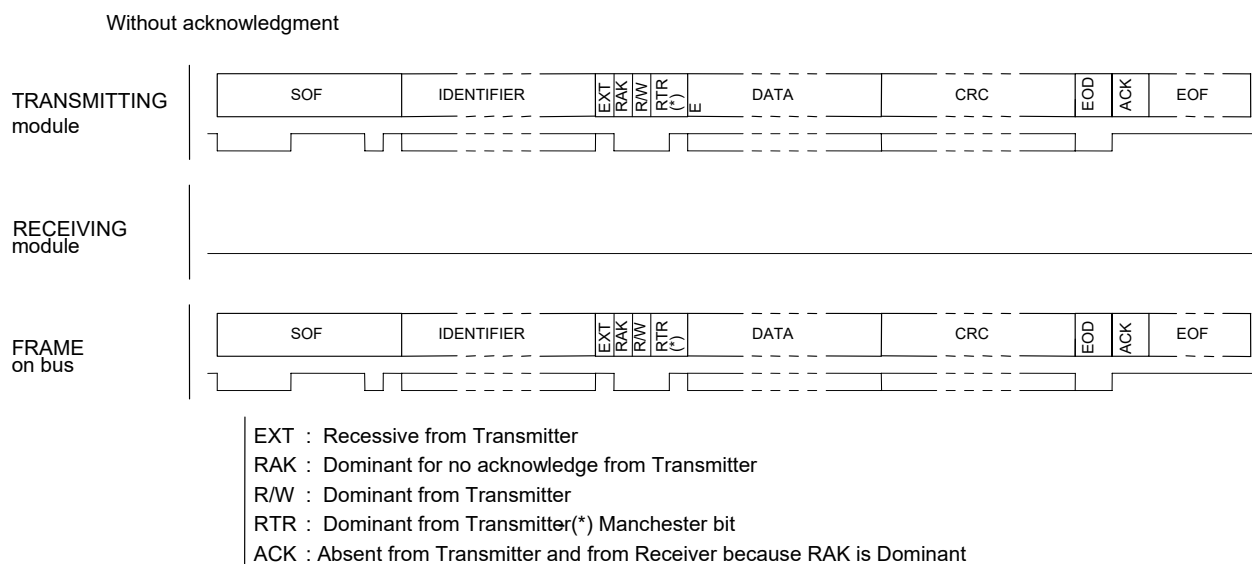
Ovdje ćemo navesti tipove okvira relevantne za ovaj projekt. Postoje i drugi, ali koristimo samo ove.

Podsjetnik: Dominantno = 0, Recesivno = 1.

Normalni okvir Najjednostavniji tip okvira. Jedan modul šalje cijeli okvir s podacima, te može, ali ne mora, zatražiti potvrdu (ACK). U slučaju da se potvrda ne traži, poruka se tretira kao poruka za emitiranje (eng. *broadcast*).

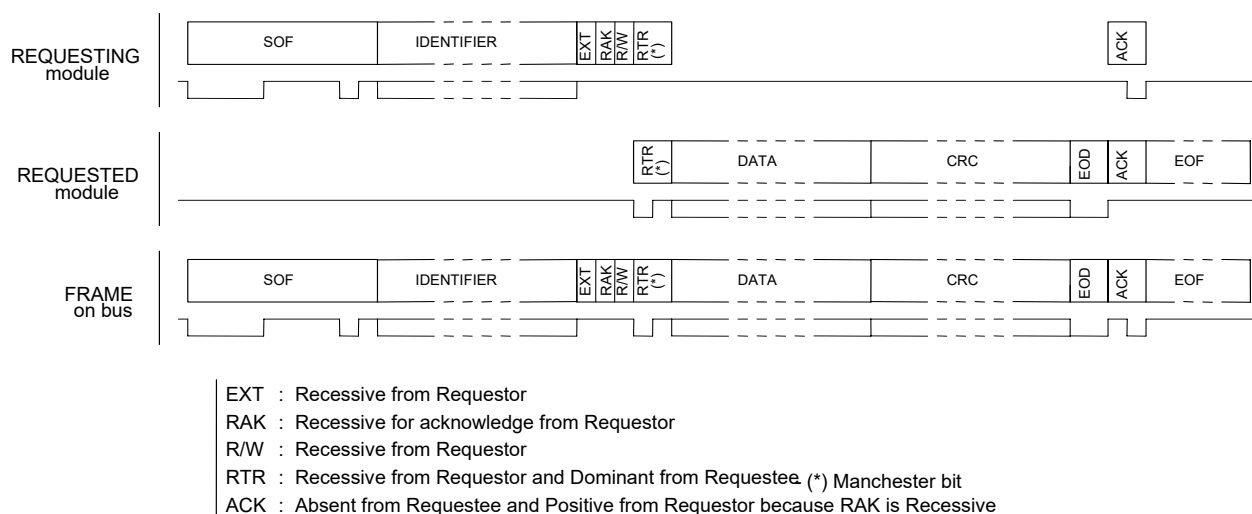


Slika 2.4: Prijenos normalnog okvira sa ACK



Slika 2.5: Prijenos normalnog okvira bez ACK

Zahtjev sa trenutnim odgovorom Ovo je jedini okvir u kojem podređeni modul (eng. *slave*) može slati podatke. Jedina razlika na sabirnici je promjena stanja bita R/W u odnosu na normalni okvir. Glavni modul sabirnice (eng. *bus master*) generira **SOF**, inicijator generira identifikator i prva tri bita naredbe, te signal ACK. Ostalo (RTR, podaci i kontrolnu sumu) generira modul koji odgovara.



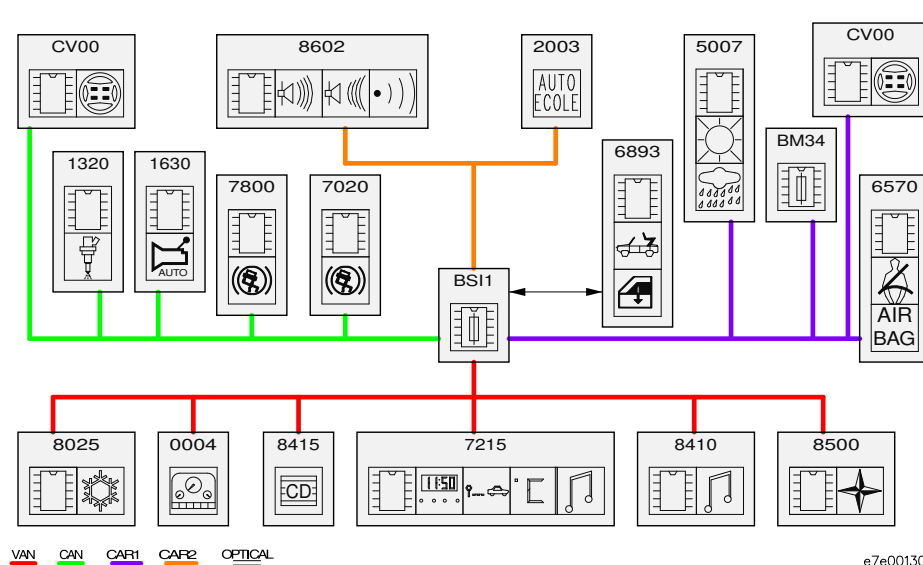
Slika 2.6: Ilustracija prijensa zahtjeva sa trenutnim odgovorom

2.1.4 VAN mreža

Više modula možemo povezati zajedno kako bismo stvorili mrežu. Također je moguće povezati više mreža i koristiti pristupni modul (eng. *gateway*) za usmjeravanje podataka između mreža. U vozilu Peugeot 206 imamo jednu CAN mrežu *CAN Engine* i tri VAN mreže: *VAN Comfort*, *VAN Body 1* i *VAN Body 2*.

Raspored mreža prikazan je na slici 2.7. Tamo također možemo vidjeti pristupni modul, BSI. Ovaj modul prisutan je u svim vozilima PSA grupe. Konkretni BSI dolazi iz genera-

cije AEE2001, jedine generacije koja koristi VAN sabirnicu. Druge generacije, AEE2004 i AEE2010, koriste isključivo CAN. Naš infotainment sustav bit će spojen umjesto CD mjenjača, modul broj 8415 na slici 2.7 na VAN Comfort sabirnici.



Slika 2.7: Pregled VAN i CAN mreže u Peugeot 206 automobilu [2]

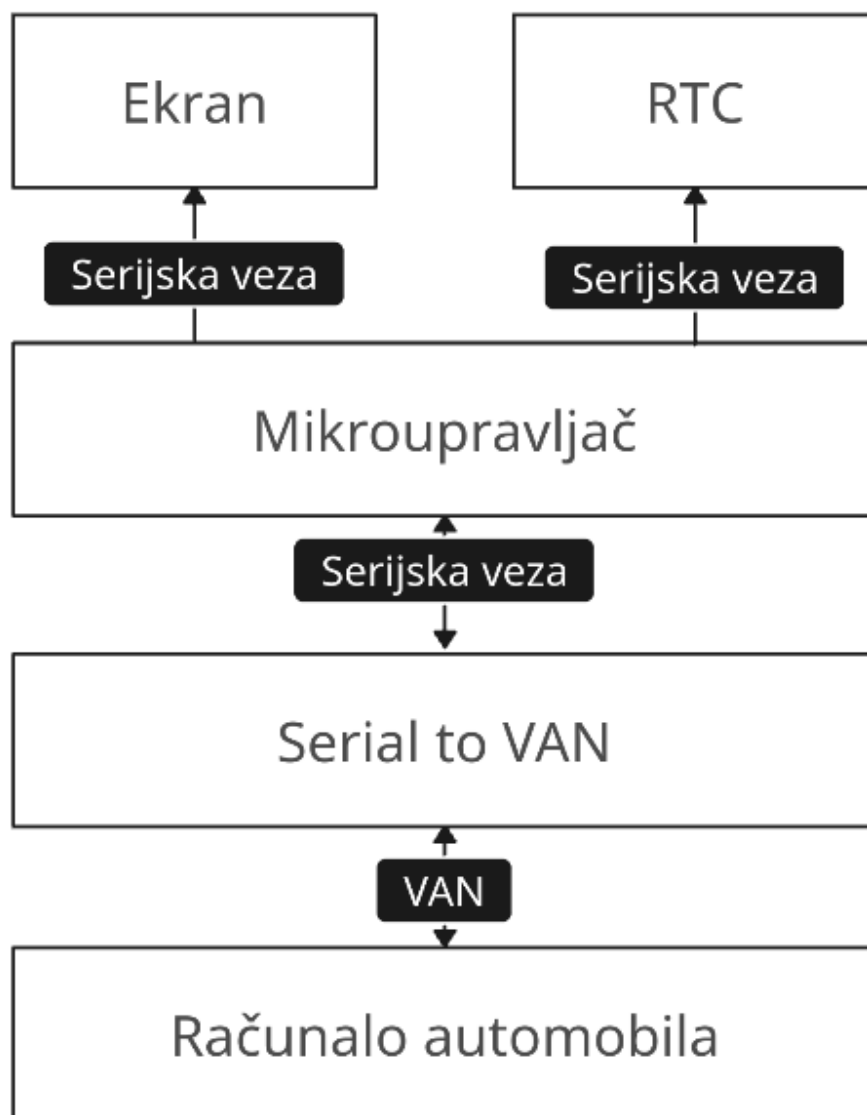
Na slici 2.8 je prikazan block dijagram idejnog rješenja iz kojeg se mogu prepoznati tri dijela, kao i dio koji je centralni za ovaj projekt. Mikroupravljač je zadužen i za komunikaciju s računalom automobila, obradu dobivenih informacija te za njihov prikaz na ekranu.



Slika 2.8: Block dijagram idejnog rješenja

2.2 Pregled sklopovskog rješenja

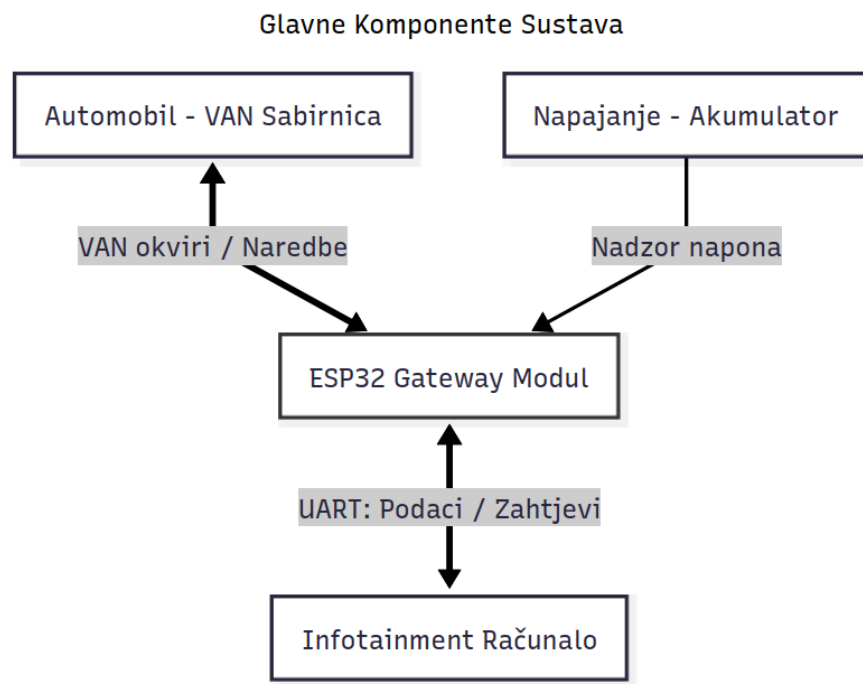
Na slici 2.9 se nalazi prikaz osnovnog sklopovskog dijagrama sustava. Glavni dio sustava je mikroupravljač koji ima ulogu komunikacije informacija s računalom automobila te obradu i prikaz tih istih informacija na ekranu. Kako mikroupravljač ne podržava VAN protokol, potrebno je koristiti upravljačke integrirane krugove koji pružaju sučelje s protokolom koji je podržan od strane mikroupravljača. Za slučaj da se ne pronađe upravljač koji ne podržava diferencijalni VAN protokol, bit će potrebno koristiti tzv. VAN Transciever kako bi preveli TTL logiku u diferencijalni par. Također zbog dodatne funkcionalnosti prikaza vremena na ekranu, potrebno je dodati RTC integrirani krug čija je zadaća praćenje stvarnog vremena te komunikacija istog s mikroupravljačem.



Slika 2.9: Osnovni blok dijagram sklopovskog rješenja

2.3 Prijedlog programskog rješenja

Na slici [2.10](#) je prikazan blok dijagram programskog rješenja koji daje apstraktan uvid u moguće programsko rješenje. Glavni program bi se vrtio na mikroupravljaču ESP32 koji je odgovaran za slanje i primanje paketa na VAN mreži tj. odgovaran je za komunikaciju s računalom automobila. Nadalje, pored toga je potrebno riješiti problem upravljanja potrošnjom energije i uvijetnog paljenja sustava tj. postavljanjem dijelova sustava u aktivno stanje ili stanje mirovanja. I na kraju je potrebno dobivene informacije obraditi te prikazati na ekranu.



Slika 2.10: Osnovni blok dijagram programskog rješenja

3 Realizacija Peugeot Infotainment sustava

3.1 Korištene komponente, alati i programska podrška

ESP32 - WROOM - C6 glavni mikroupravljač sustava. Komunicira s računalom automobila, obrađuje zaprimljene informacije te ih prosljeđuje RPi mikroupravljaču.

RPi 4 prihvaća i obrađuje dobivene informacije od ESP mikroupravljača te ih prikazuje na ekranu.

RTC DS3231MZ broji trenutno vrijeme koje se komunicira s RPi mikroupravljačem u svrhu prikaza istog na ekranu.

TSS463C integrirani strujni krug koji omogućuje jednostavno komuniciranje s VAN mrežom preko SPI sučelja. Apstrahira sam VAN protokol koji je kompleksan te ubrzava razvoj.

MCP2551 je integrirani strujni krug koji pretvara naponske razine logičkih razina VAN sabirnice u diferencijalni signal.

NTS0104GU12_115 je integrirani strujni krug koji prevodi TTL signale u diferencijalni par i obrnuto.

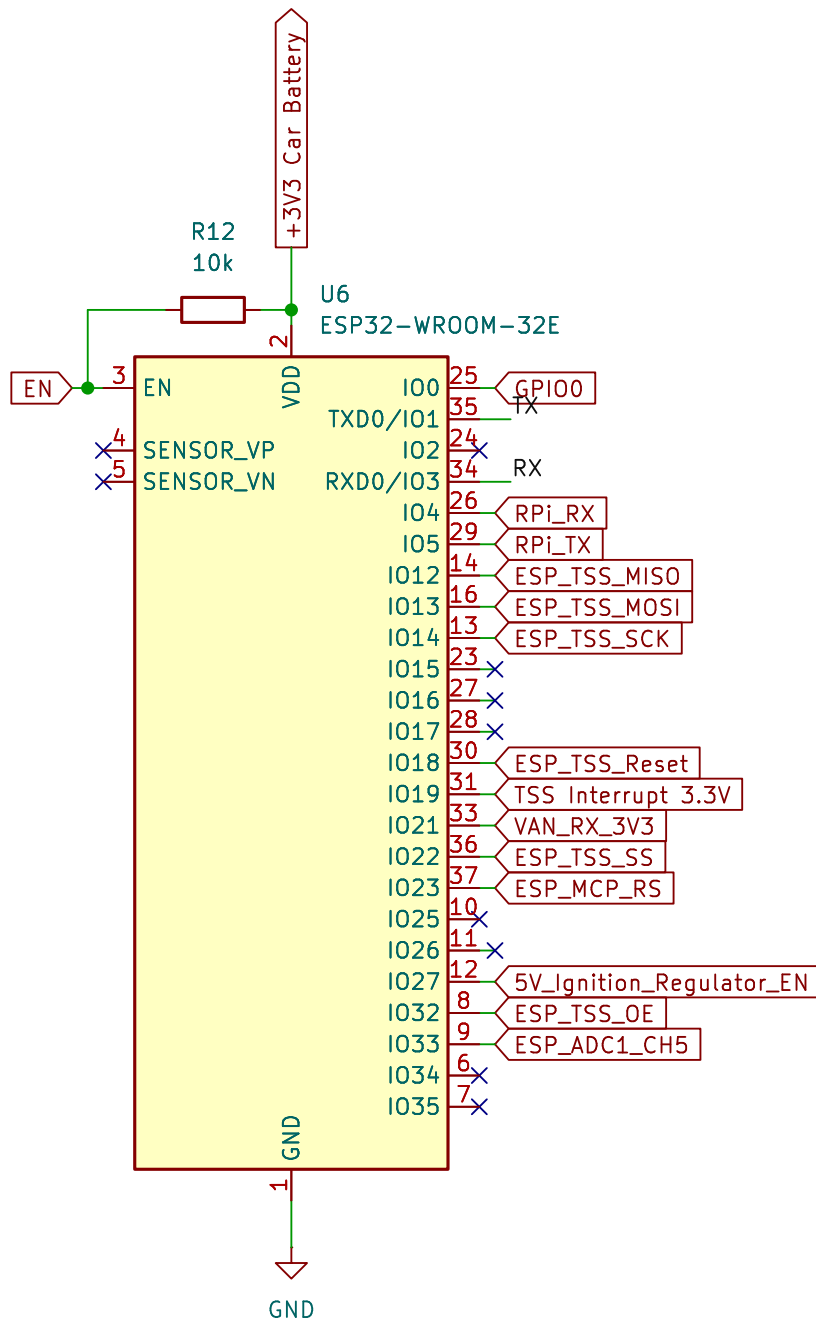
MP8759GD1 je integrirani strujni krug koji služi kao regulator napona. U ovom konkretnom slučaju se koristi za pretvorbu napona od 12 V u 5 V.

NCP691MN33T2G je integrirani strujni krug koji služi kao regulator napona za 3.3 V.

ESP-IDF programski paket razvijen od Espressif-a se koristi kako je prilagođen za ESP mikroupravljače.

3.2 Realizacija konstrukcijskog i sklopovskog rješenja

Napaja se s 3.3 V sa stalnog izvora napajanja ([3.13](#)), EN nožica je spojena preko otpornika na napon napajanja (eng. *pull-up*) kako bi se omogućio rad mikroupravljača. Shema mikroupravljača je prikazana na slici [3.1](#).



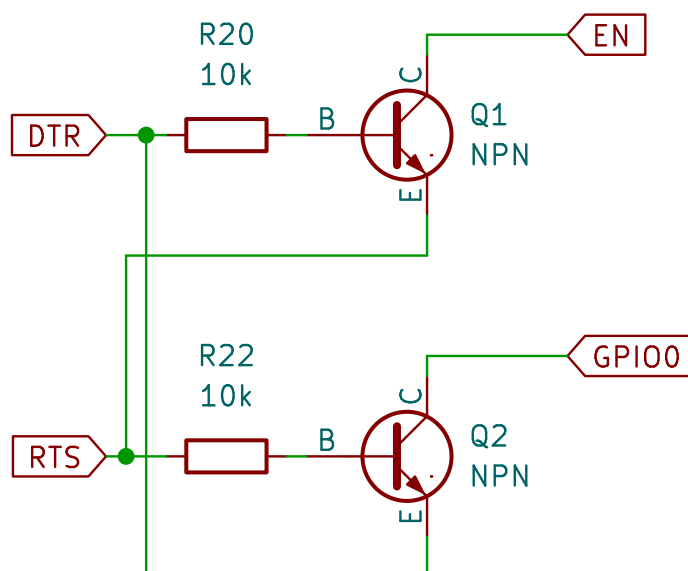
Slika 3.1: Pregled sheme - ESP32 mikroupravljač

Prije samog procesa prijenosa koda na ESP, isti se mora postaviti u određeni način rada gdje je spreman prihvatiti programski kod. Zbog toga se koristi gumb SW2A koji kad je pritisnut dovodi nisku naponsku razinu na GPIO0 što je uvjet kod ponovnog pokretanja mikroupravljača za odlazak u spomenuti način rada. Zbog lakšeg ponovnog pokretanja, implementiran je još jedan gumb za ponovno pokretanje koji, kad se pritisne, dovede nisku naponsku razinu na EN nožicu. Shema gumbova se nalazi na slici 3.2.



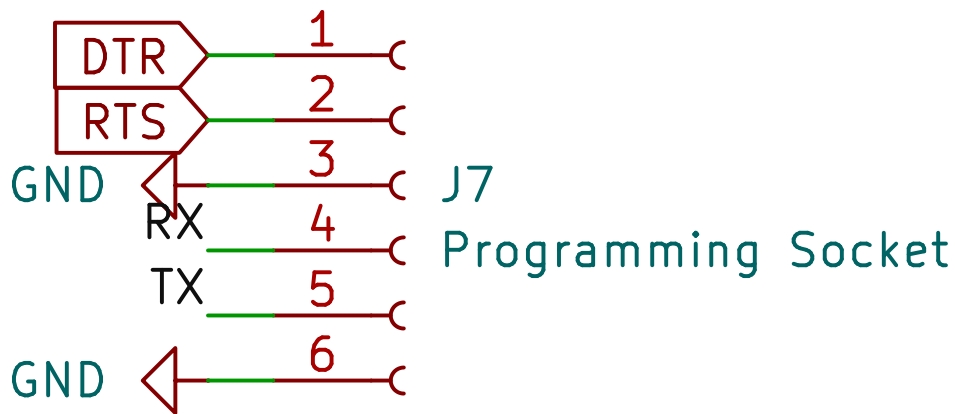
Slika 3.2: Pregled sheme - Gumbovi za programiranje

Dugmad na slici 3.2 se koriste za ručno tj. fizičko programiranje. Međutim, kako bi omogućili programsko programiranje tj. omogućili programiranje mikroupravljača bez fizičkog pritiskanja gumba, implementirana su dva tranzistora koji pružaju programsko upravljanje naponskih razina nožica mikroupravljača. Shema tih tranzistora je prikazana na slici 3.3.



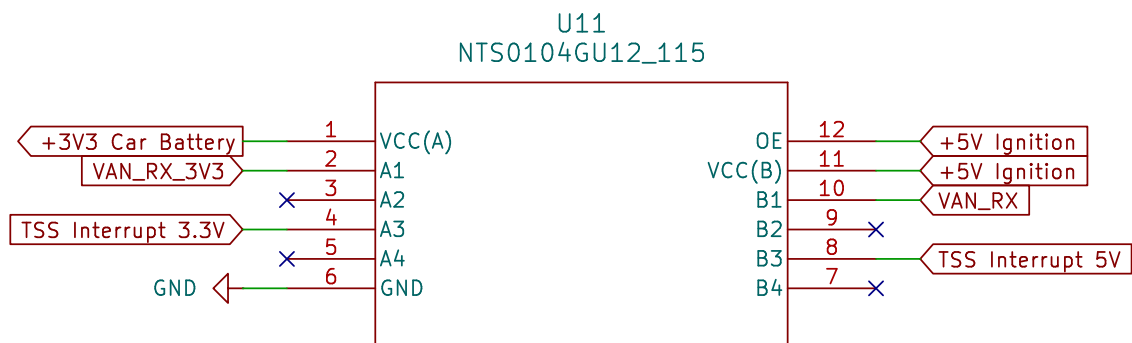
Slika 3.3: Pregled sheme - Tranzistori za programiranje

U svrhe programiranja je kreirano posebno sučelje koje koristi tranzistore za programiranje koji su prethodno spomenuti kako bi odabrali način rada mikroupravljača kao i UART serijski protokol za sam prijenos programskog koda. Shema sučelja je prikazana na slici 3.4.



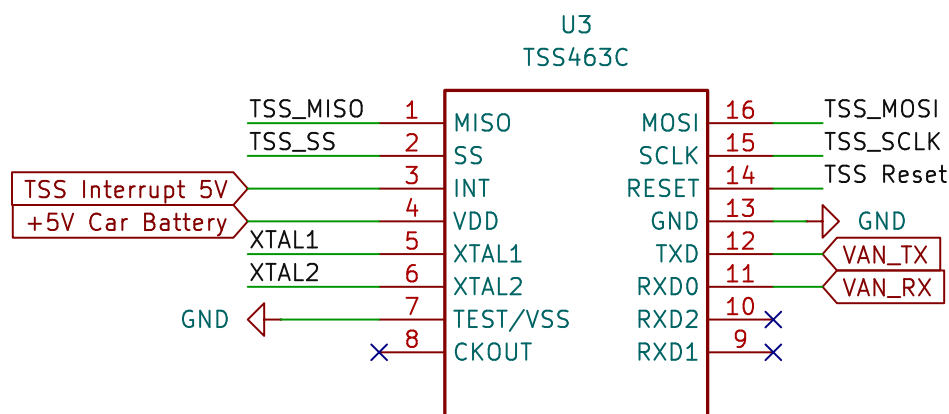
Slika 3.4: Pregled sheme - spojnice za programiranje

Kako imamo komponente koje rade na različitim naponskim razinama, potrebno je upotrijebiti pretvarač naponskih razina kako bi se pouzdano i bez razmišljanja o pregaranju, razmjenjivale informacije između njih. Pretvarač naponskih razina na slici 3.5 vrši pretvorbu na signalima prekida TSS integriranog kruga te na liniji dolaznih podataka VAN sabirnice.



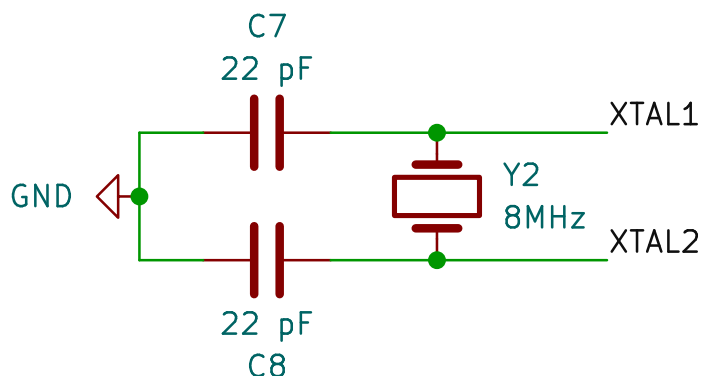
Slika 3.5: Pregled sheme - pretvarač naponskih razina A

TSS463C je VAN upravljački integrirani krug koji se koristi za komunikaciju s sustavom automobila. Komunicira s ESP mikroupravljačem putem SPI serijskog protokola. Od periferije sadržava 8 MHz oscilator koji je neophodan za rad integriranog kruga. Sa sustavom automobila komunicira preko VAN protokola (nožice 11 i 12). Shema spoja je prikazana na slici 3.6.



Slika 3.6: Pregled sheme - TSS

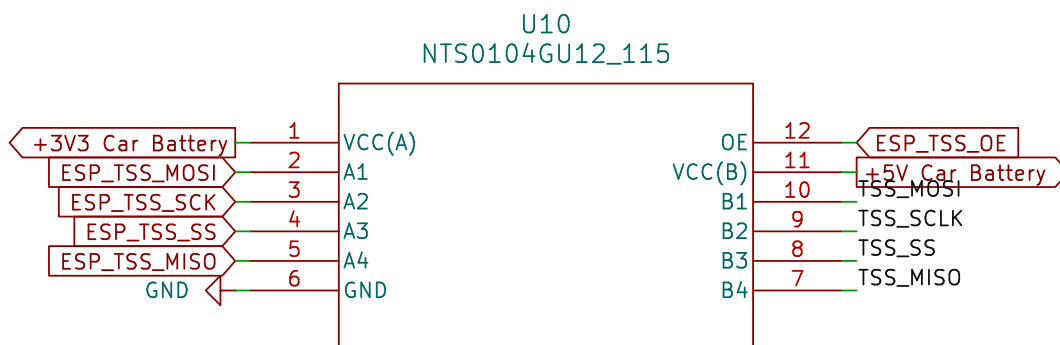
Slika 3.7 pokazuje oscilator koji je spojen na TSS463C integrirani krug.



Slika 3.7: Pregled sheme - TSS oscilator

Kako TSS ne može direktno komunicirati s mikroupravljačem, između njih je postavljen pretvarač naponskih razina kako bi preveo 5 V signale od TSS-a u 3.3 V signale koje ESP očekuje. Shema spoja je prikazana na slici 3.8.

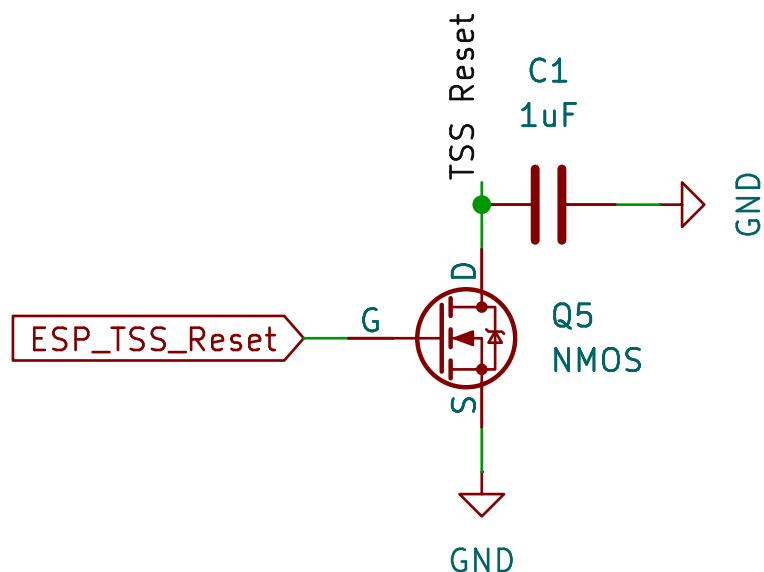
TSS Level Shifter



Slika 3.8: Pregled sheme - Pretvarač naponskih razina B

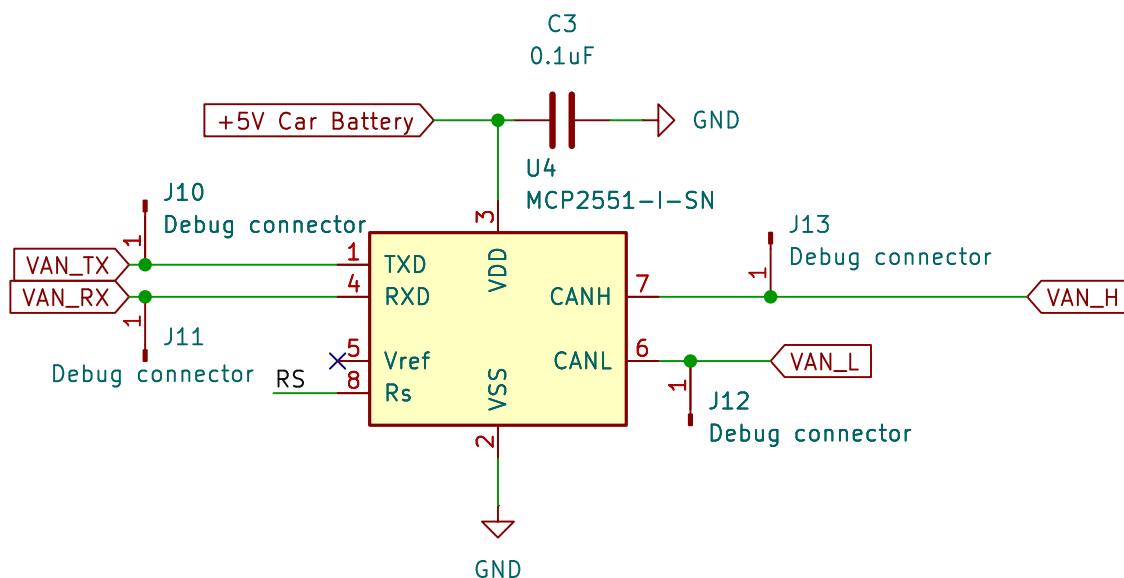
Kao mehanizam za ponovno pokretanje TSS integriranog kruga preko ESP mikroupravljača, ugrađen je N kanalni unipolarni tranzistor koji je spojen na nožicu za ponovno pokretanje TSS integriranog kruga. Kako je ta nožica aktivna na nisku naponsku razinu, kad je

tranzistor u zasićenju, nožica se spaja na uzemljenje te se tako TSS integrirani krug ponovno pokreće.



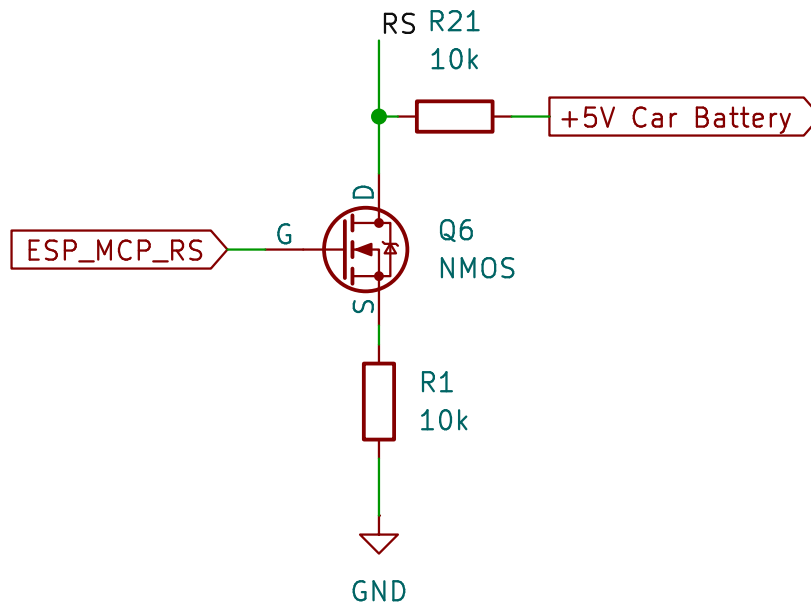
Slika 3.9: Pregled sheme - Tranzistor za ponovno pokretanje TSS-a

Integrirani krug koji prevodi TTL signale u diferencijalni par.



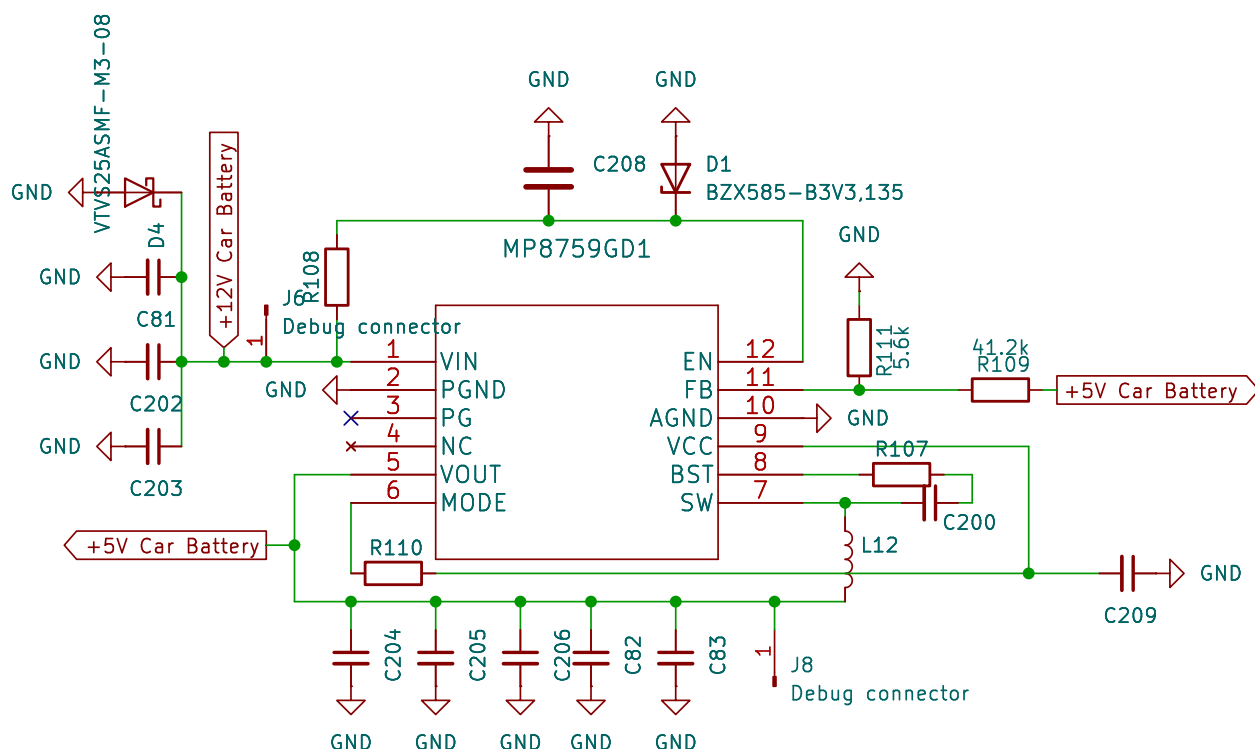
Slika 3.10: Pregled sheme - MCP

Kao mehanizam ponovnog pokretanja MCP integriranog kruga preko ESP mikroupravljača, implementiran je n kanalni unipolarni tranzistor koji je spojen na nožicu za ponovno pokretanje MCP integriranog kruga. Kako je ta nožica aktivna na nisku naponsku razinu, kad je tranzistor u stanju zasićenja, nožica se spaja na pull-down otpornik te se tako MCP integrirani krug ponovno pokreće.



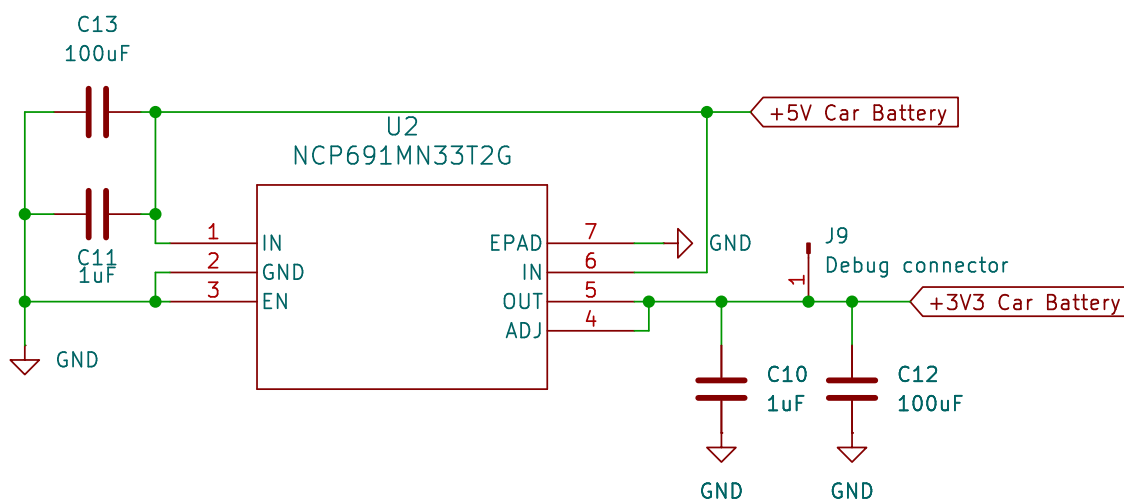
Slika 3.11: Pregled sheme - Tranzistor za ponovno pokretanje integriranog kruga MCP...

Strujni krug je preuzet iz tehničkog lista [6] integriranog kruga MP8759GD1, na slici 11. Na strujnom krugu se nalazi jedna TVS dioda kako bi osigurala ulaznu nožicu od previsokog napona kao i razne vrijednosti kondenzatora čija je uloga filtriranje i peglanje oblika ulaznog napona. Na izlazu se nalaze isto tako kondenzatori za filtriranje i peglanje oblika izlaznog napona. Kako je riječ o regulatoru napona koji nije ograničen na jednu vrijednost izlaznog napona, potrebno je odabrati željeni izlazni napon. A to je nešto što se radi na nožici 7 običnog naponskog djelila R111 i R109. Tablica s parovima vrijednosti za željene vrijednosti izlaznog napona se nalaze u tehničkom listu [6] na stranici 16.



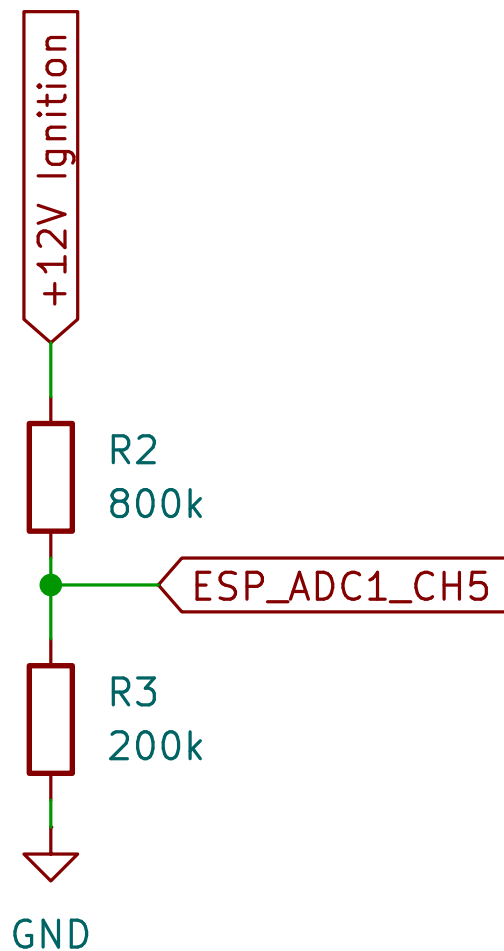
Slika 3.12: Pregled sheme - Regulator napona stalnih 5 V

Linearni regulator napona koji kao ulaz prima 5 V i na izlazu daje 3.3 V. Posjeduje par kondenzatora na ulazu i izlazu u svrhu filtriranja i peglanja napona.



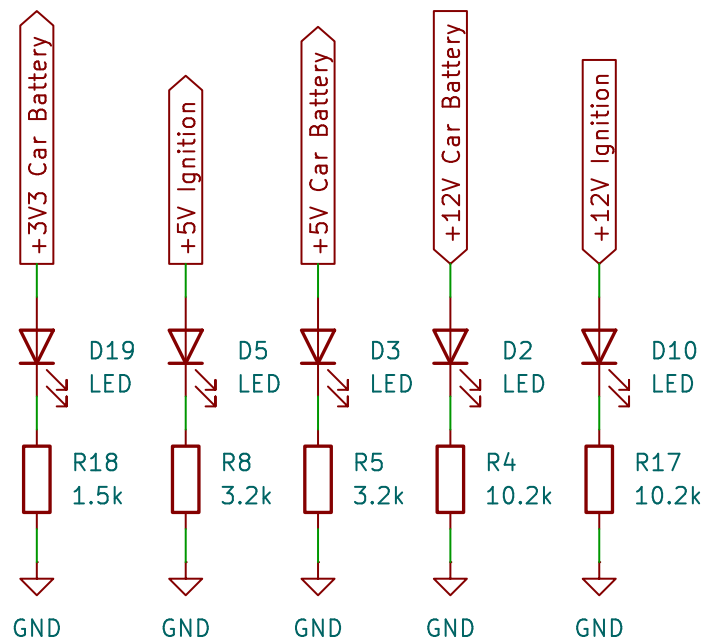
Slika 3.13: Pregled sheme - 3.3 V regulator napona

Kako bi se mjerila razina napona baterije automobila, korišten je obični djelitelj napona realiziran pomoću dva otpornika. Kako bi se što više ograničila struja koja ovim djeliteljem teče odabrane su vrijenosti otpornika u rasponu od stotina tisuća ohm-a. Omjer otpora koji je korišten je 4:1 tj. na nožici ESP-a će biti 1/5 napona baterije automobila.

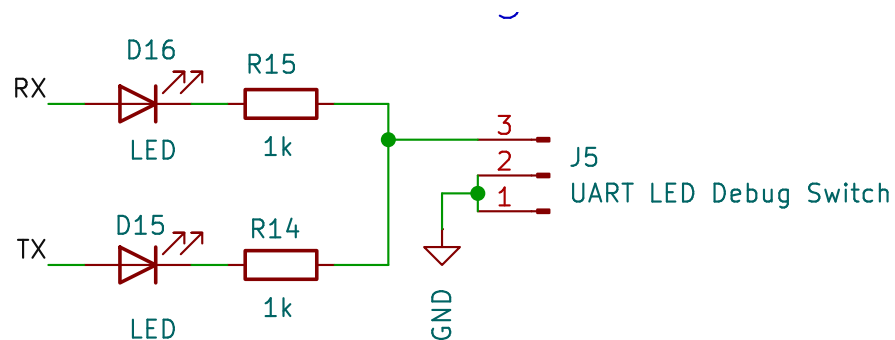


Slika 3.14: Pregled sheme - Djeljitelj napona baterije

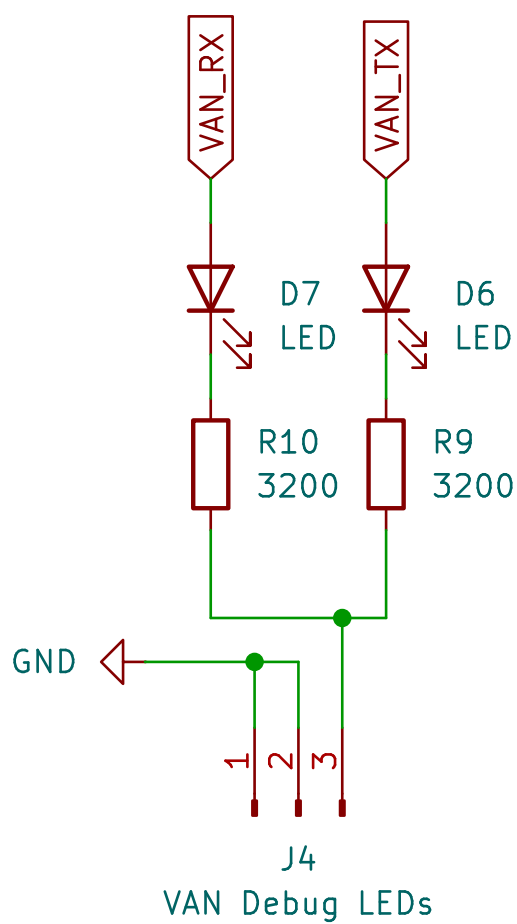
LE diode za detekciju grešaka su postavljene na mnogim bitnim mjestima kako bi uprzale postupak razvoja. Svaka LED posjeduje otpornik koji ograničava struju koja prolazi kroz LED na 1 mA te se na njemu dešava preostali pad napona.



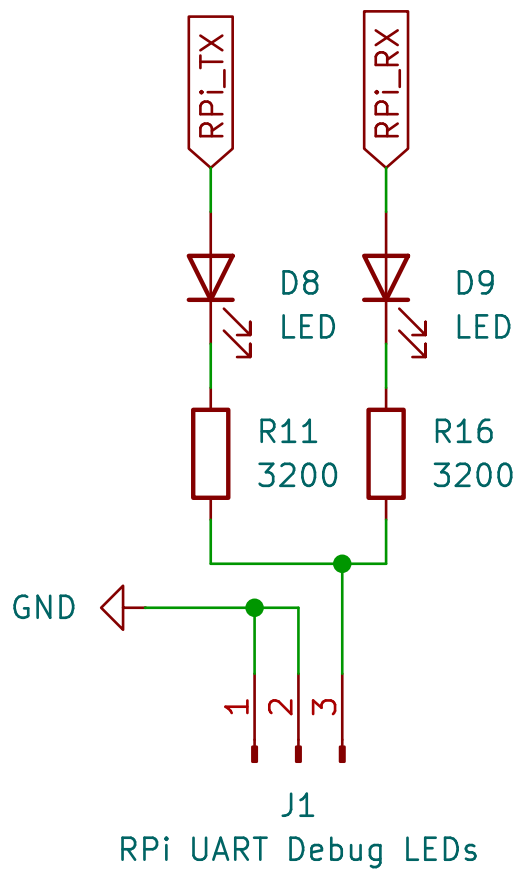
Slika 3.15: Pregled sheme - LE diode za detekciju i otklanjanje žohara



Slika 3.16: Pregled sheme - LE diode za detekciju i otklanjanje žohara na UART sabirnici

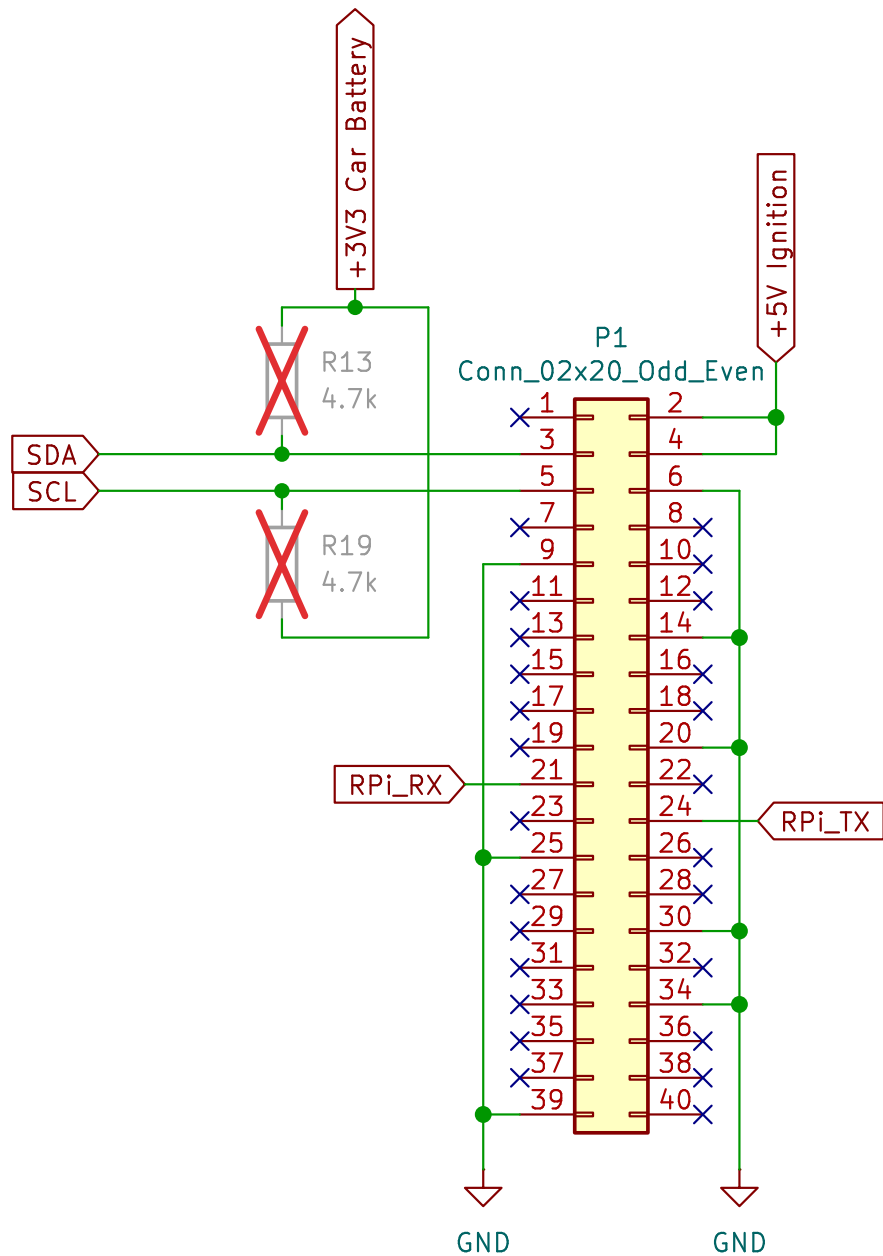


Slika 3.17: Pregled sheme - LE diode za detekciju i odklanjanje žohara na VAN sabirnici



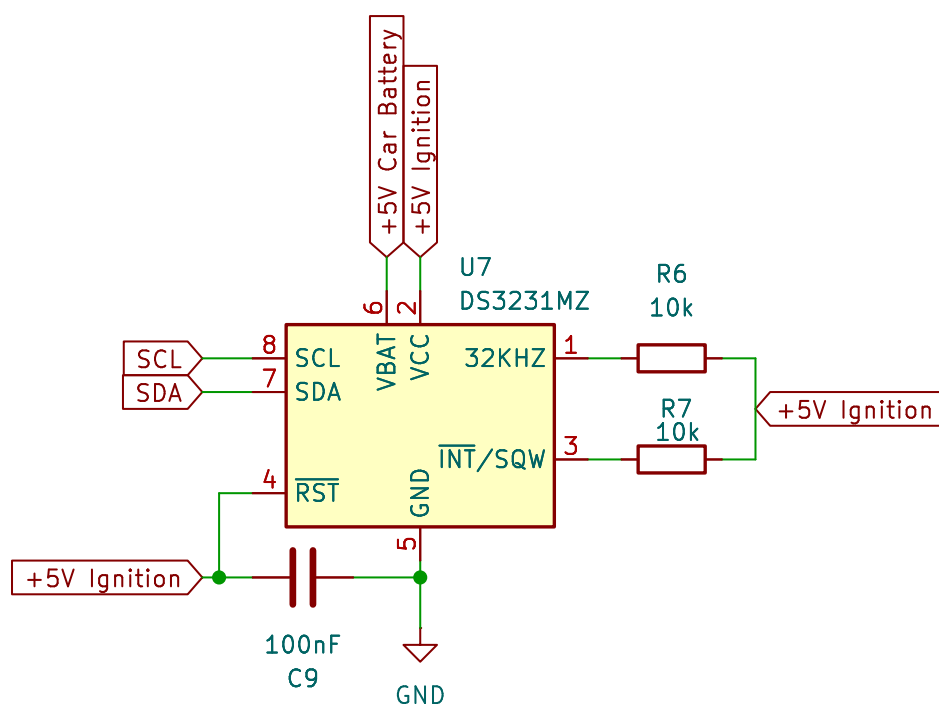
Slika 3.18: Pregled sheme - Shema spoja LE dioda za detekciju i otklanjanje žohara na UART sabirnici koja povezuje RPi i ESP32

Spojnice s 40 nožica karakteristična za RPi liniju mikroupravljača je prikazana na slici 3.19. Preko ove spojnice se UART sabirnicom povezuju ESP i RPi. I2C sabirnica se koristi za komunikaciju RPi mikroupravljača s RTC modulom te LCD ekranom. Kao opcija su ucrtane ali ne postavljene komponente otpornika R13 i R14.



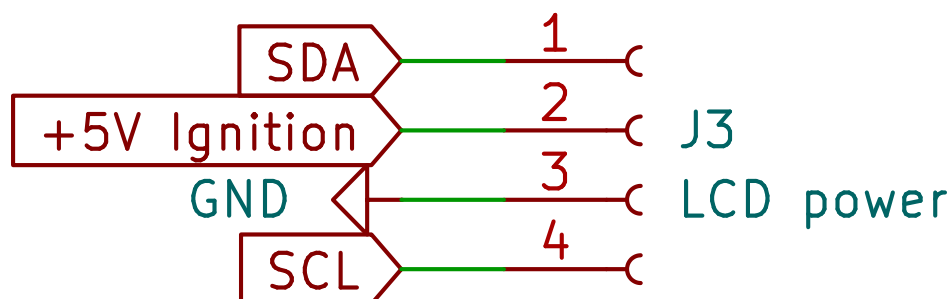
Slika 3.19: Pregled sheme - Spojnica za RPi mikroupravljač

Integrirani krug DS3231MZ obnaša ulogu RTC-a. Spoj je odrađen prema naputcima iz tehničkog lista [7]. Nožice 1 i 3 se spajaju preko otpornika na napon napajanja kako se ne koriste, nožice 7 i 8 su spojene na I2C sabirnicu RPi mikroupravljača. Postoji stalan izvor napajanja te drugi koji je aktivan kad se auto probudi.



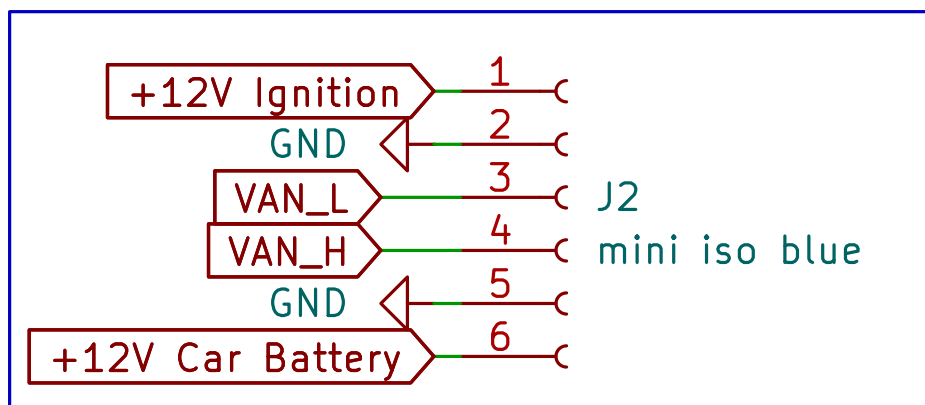
Slika 3.20: Pregled sheme - Shema spoja RTC modula za RPi mikroupravljač

Na slici 3.21 je prikazana JST spojnica za LCD ekran kojeg upogoni RPi. Nudi pristupne točke na I2C sabirnicu kao i izvor napajanja od 5 V.



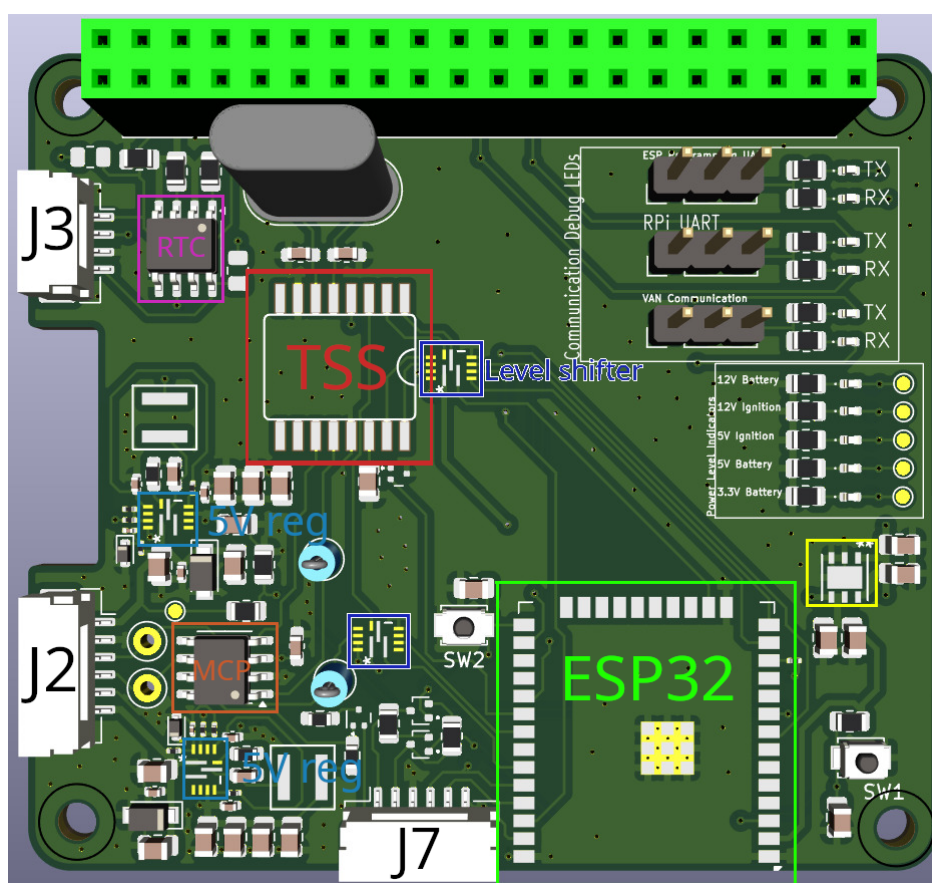
Slika 3.21: Pregled sheme - Spojnica za LCD ekran

Na slici 3.22 je JST spojnica koja omogućava spajanje na VAN mrežu automobila.

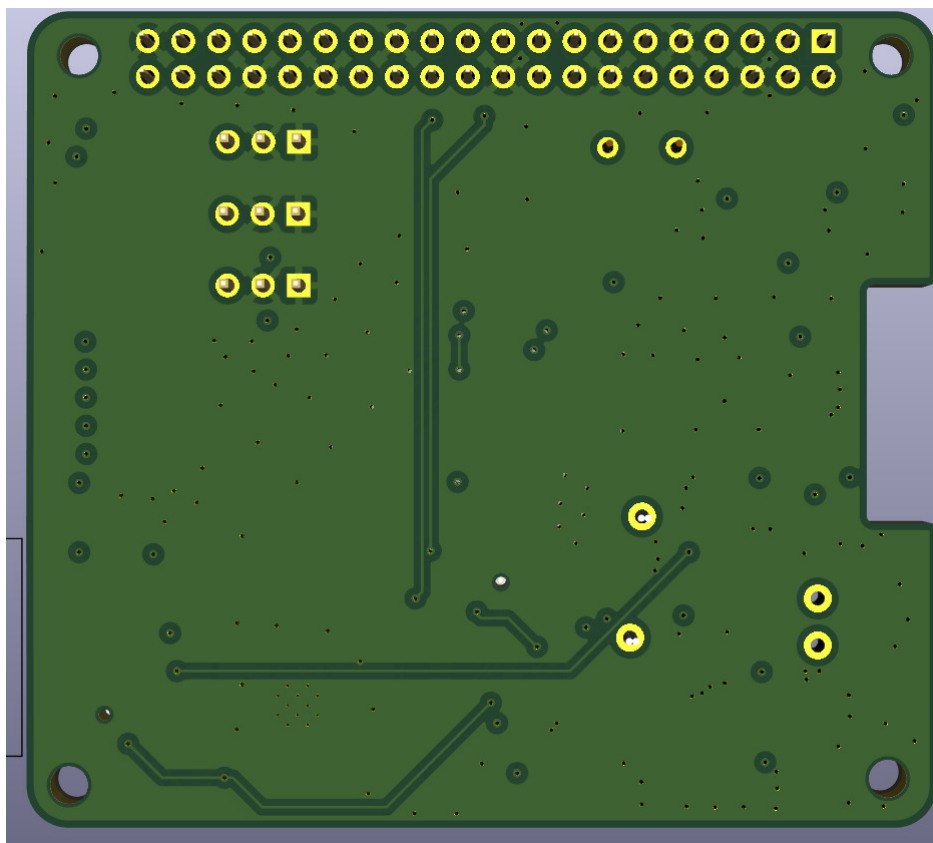


Slika 3.22: Pregled sheme - Spojnica za VAN mrežu automobila

Na slikama 3.23 i 3.24 se nalazi izgled printane tiskane pločice koja predstavlja sklopovski dio projekta. Sve komponente se nalaze sa iste strane kako bi se olakšao i ubrzao proces lemljenja. Radi lakšeg snalaženja je svaka značajnija komponenta naznačena na slici. Oznake se manifestiraju bojama kao i pratećim tekstom. Spojnica J3 označava mjesto gdje se spaja LCD ekran, J2 označava mjesto povezivanja projekta sa mrežom auta te J7 označava mjesto sa kojeg je moguće programirati ESP32 mikroupravljač.

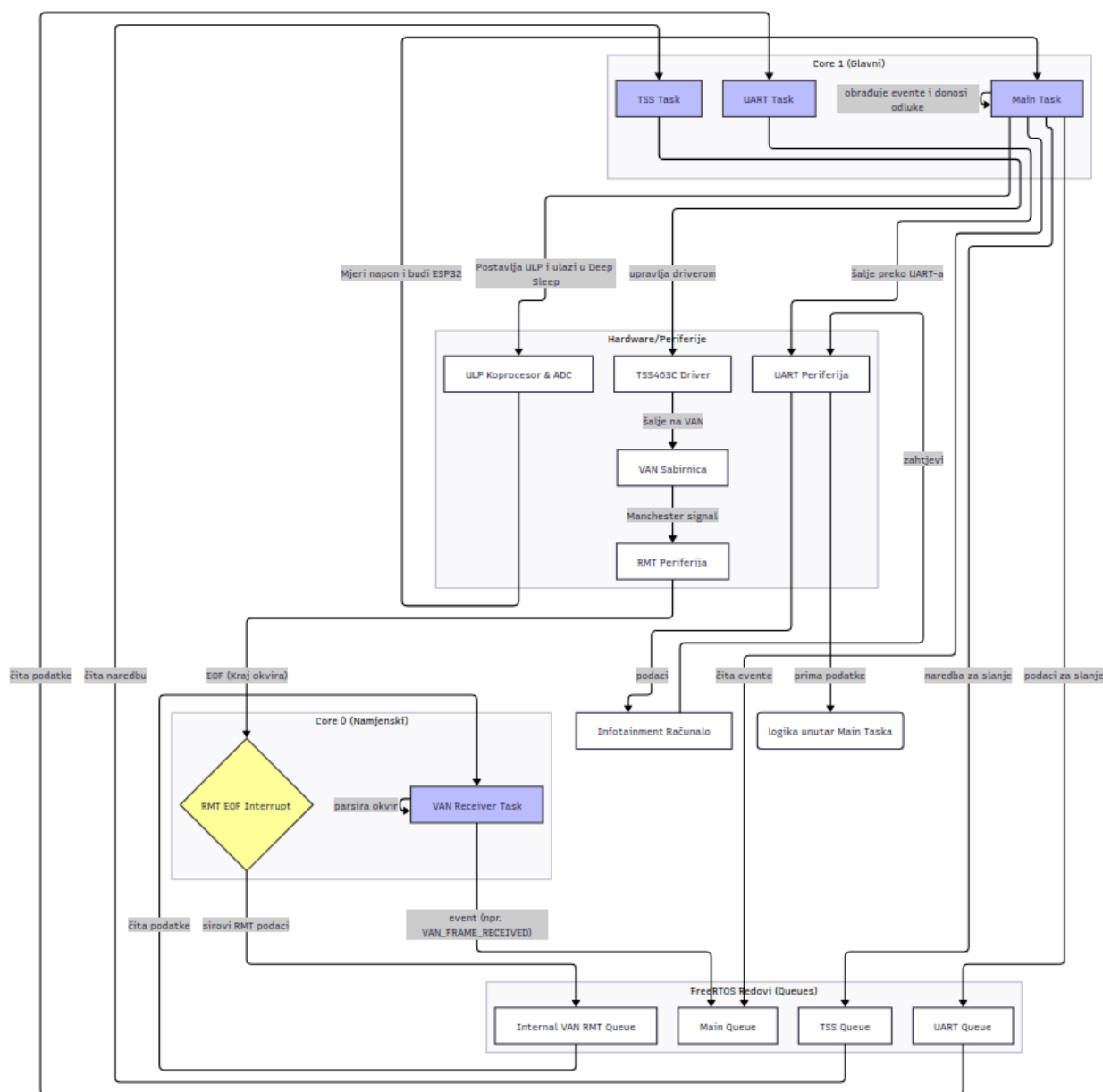


Slika 3.23: Izgled prototipa - PCB prednja strana



Slika 3.24: Izgled prototipa - PCB zadnja strana

3.3 Realizacija programskog rješenja



Slika 3.25: Blok dijagram programskog rješenja

Pristupni modul je najvažniji dio ovog projekta jer se sučeljava s vozilom i odgovoran je za upravljanje napajanjem cijelog sustava. Modul prima i analizira VAN okvire, organizira podatke i zatim ih prosljeđuje infotainment računalu. Također obavlja i obrnuti proces: može primati podatke s infotainment računala i prenijeti odgovarajući VAN okvir na sabirnicu. Upravljanje napajanjem također je važan dio programske podrške, budući da prekomjerna potrošnja u stanju mirovanja brzo iscrpljuje akumulator vozila. Detaljan blok dijagram je prikazan na slici 3.25 čije objašnjenje se nalazi u nastavku.

3.3.1 Okvir i pristup

Kao program za razvoj koristimo ESP-IDF programski okvir koji pruža Espressif. Okvir se temelji na operativnom sustavu FreeRTOS. Zbog prirode OS-a i programskog okruženja, programska podrška modula napisana je koristeći pristup temeljen na događajima.

Koristimo sljedeće događaje kao osnovu za glavne petlje/zadake:

- Primanje VAN okvira
- Primanje UART podataka s računala
- Promjena stanja vozila
- Timer događaji
- Glavni zadatak

Budući da ESP32 ima dvije jezgre, jedna je posvećena isključivo primanju i analiziranju VAN okvira, jer su oni vrlo česti i ne želimo propustiti niti jedan.

3.3.2 Primanje VAN okvira

Za primanje VAN okvira potrebno je ručno čitati i vremenski pratiti stanja RX pina. Srećom, ESP32 ima sklopovski periferni uređaj koji upravo to omogućuje: RMT periferni uređaj. On može pratiti stanja GPIO pinova i mjeriti koliko dugo su u tom stanju. Nakon što postavimo pragove za minimalnu i maksimalnu duljinu signala, periferni uređaj može generirati prekid (eng. *interrupt*) svaki put kada detektira sekvencu **EOF**.

Kada se detektira sekvenca **EOF**, RMT periferni upravljački program generira prekid (eng. *interrupt*). U okviru tog prekida, u red zadataka (eng. *task queue*) modula za primanje VAN okvira postavljamo novi događaj i ponovno pokrećemo RMT. Modul za primanje VAN okvira preuzima primljene RMT podatke iz reda i analizira ih.

VAN okvir rekonstruiramo bit po bit iz tog polja, uzimajući u obzir Manchester bitove. Nakon provjere kontrolnog zbroja (eng. *checksum*), izdvajamo identifikator i podatke, stavljamo ih u novi međuspremnik i postavljamo u red glavnog zadatka (eng. *Main task*) za daljnju obradu. Logika primanja inspirirana je Peter Pinterovom Arduino bibliotekom [4] i prilagođena je arhitekturi naše programske podrške.

3.3.3 Analiza VAN okvira

Kada modul za primanje VAN okvira postavi novi događaj, glavni zadatak (eng. *Main task*) poziva parser paketa koji provjerava identifikator i, ako je prepoznat, analizira podatke u globalne međuspremnike te postavlja odgovarajuće događaje u red glavnog zadatka ovisno o paketu koji se obrađuje. Velika većina poznatih dekodiranih VAN okvira dostupna je na web stranici Petera Pintera [5].

3.3.4 Slanje VAN okvira

Za slanje VAN okvira prema vozilu koristimo TSS463C. TSS je zapravo dodatnih 128 bajtova RAM-a kojima moramo upravljati, budući da moramo kontrolirati svu memoriju korištenu za slanje i primanje podataka. Trenutno se TSS koristi samo za slanje paketa CD izmjenjivača

kako bismo ga mogli emulirati, te za slanje zahtjeva za resetiranje stanja putnog računala. Poruke CD mijenjača su poruke s neposrednim odgovorom (vidi 2.1.3), dok je zahtjev za resetiranje stanja putnog računala normalni okvir s zahtjevom za potvrdom (ACK). Paketi CD mijenjača šalju se periodično, svake sekunde, inače će ugrađeni radio smatrati da CD mijenjač nije prisutan i onemogućiti ga.

TSS komunicira preko SPI sučelja i malo je nezgrapan za korištenje, pa je napisan vlastiti upravljački program radi lakšeg rukovanja. Osim toga, postoji zaseban zadatak koji nadzire stanje TSS poruka i stavlja ih u red za slanje.

3.3.5 UART komunikacija

Informacijsko-zabavno računalo komunicira s ESP32 preko UART sučelja. Razlog korištenja UART-a je njegova jednostavnost. ESP32 uglavnom šalje podatke računalu, ali također može primiti zahtjeve s računala.

UART kod se izvodi u vlastitom zadatku koji prima događaje iz drugih zadataka i također može slati događaje glavnom zadatku. Kada glavna petlja (eng. *Main loop*) detektira promjenu u globalnim međuspremnicima podataka (primljen VAN okvir, promjena napona baterije itd.), postavlja odgovarajući događaj u UART zadatak s podacima koji se šalju računalu. Protokol i strukture podataka su inspirirane MSP protokolom korištenim u programskoj podršci upravljača leta na FPV dronovima.

3.3.6 Upravljanje događajima i zadacima

Programska podrška koristi nekoliko zadataka koji se izvode u vlastitim petljama i čekaju događaje iz više redova. Ukupno postoje 4 globalna reda u programskoj podršci, po jedan za svaku glavnu komponentu:

- Glavni red - Čita ga glavni zadatak. Svi ostali zadaci šalju svoje događaje u red glavnog zadatka. Glavni zadatak zatim odlučuje što učiniti i gdje proslijediti događaj.
- TSS red - Čita ga TSS zadatak. Koristi se za stavljanje paketa u red za slanje od strane TSS-a.
- UART red - Čita ga UART zadatak. Koristi se za slanje paketa informacijsko-zabavnom računalu.
- VAN red (neiskorišteno) - Čita ga VAN RMT zadatak. Ostavljen za buduću upotrebu.

Osim toga, postoji interni red u VAN RMT zadatku. Taj red se isključivo koristi između prekida (interrupt) RMT uređaja i VAN RMT zadatka.

Događaji su definirani kao struktura s identifikatorom događaja i pokazivačem na podatke. Podaci ovise o primljenom događaju.

3.3.7 Upravljanje režimima napajanja

Važno je upravljati potrošnjom energije sustava. Radi lakšeg upravljanja definirali smo nekoliko „stanja vozila”. Pogledajte tablicu 3.1 za popis tih stanja i ponašanje sustava. Jedna važna komponenta spomenuta u tablici je stanje dubokog spavanja ESP32-a (eng. *deep sleep*). Kada je u dubokom snu, ESP je praktički isključen. Jedino što radi na čipu je

posebni dio RAM-a, unutarnji RTC sklop i, po potrebi, ULP koprocesor. U našem slučaju koristimo isti ADC pin koji se koristi za mjerenje napona baterije kako bismo probudili ESP. Zbog naponskog raspona nožice, ne možemo koristiti jednostavno buđenje putem GPIO-a, već moramo koristiti ULP koprocesor za mjerenje napona i buđenje ESP-a kada napon prijeđe određeni prag.

3.3.8 ULP koprocesor

ESP32 ima vrlo niskopotrošni koprocesor. Ima vrlo jednostavnu arhitekturu i troši vrlo malo energije. Idealno je koristiti ga za ADC mjerenja i buđenje ESP-a. Ne može se programirati izravno u C-u, ali postoje dva načina pisanja koda. Prvi način je pisanje assembler koda u zasebnoj datoteci i njegovo integriranje u datoteku firmware-a. Drugi način je korištenje unaprijed definiranih C makroa i pisanje programa u polju unutar C programa te njegovo učitavanje na taj način. Odabrali smo drugu opciju jer je znatno jednostavnija.

Opis	Stanje računala	ESP32 stanje
Automobil u stanju mirovanja	Isključeno (bez napajanja)	Stanje spavanja
Motor zaustavljen, automobil zaključan i nije u stanju mirovanja	Isključeno	Aktivno stanje
Motor zaustavljen, automobil nije zaključan i nije u stanju mirovanja	Ako dolazi iz gornjih stanja, isključeno, inače samo ekran isključen	Aktivno stanje
Motor zaustavljen, radio uključen	Uključen, ekran uključen	Aktivno stanje
Motor zaustavljen, ključ u poziciji ACC	Uključen, ekran uključen	Aktivno stanje
Motor zaustavljen, ključ u poziciji IGN	Uključen, ekran uključen	Aktivno stanje
Motor se pokreće	Uključen, ekran isključen	Aktivno stanje
Motor je pokrenut	Uključen, ekran uključen	Aktivno stanje

Tablica 3.1: Tablica stanja auta

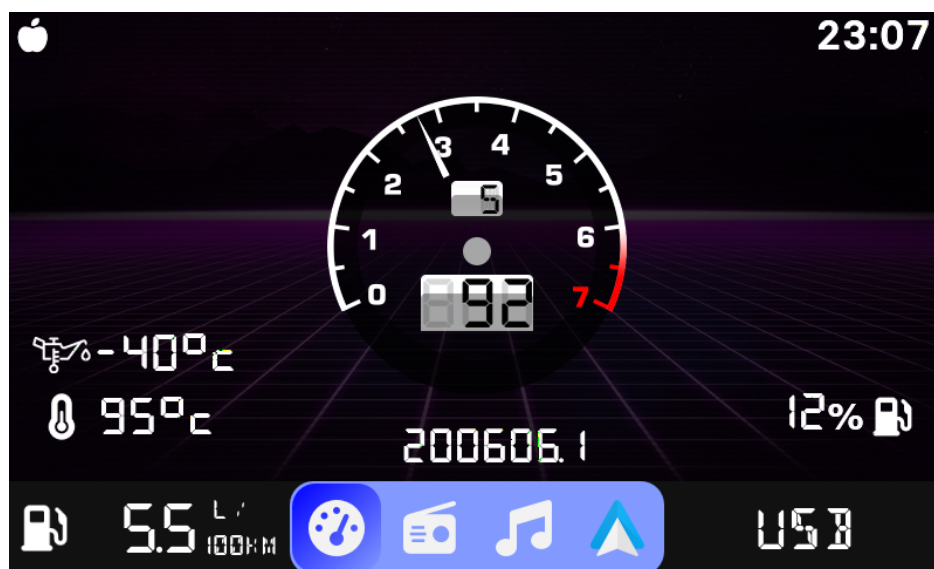
4 Testiranje i rezultati

4.1 Metodologija testiranja

Način testiranja je ugraditi projekt u automobil te testirati njegov rad tijekom vožnje. Očekivano ponašanje je ispravan prikaz brzine automobila, obrtaja te trenutne brzine mjenjača na ekranu. Ispravnost prikaza se određuje usporedbom prikazanih vrijednosti s pokaznicima brzine, obrtaja i trenutne brzine koji se tvornički nalaze u automobilu. Dozvoljeno je malo odstupanje zbog nepreciznosti pokazivača koji se nalaze već par desetljeća u automobilu. Pored Navedenih indikatora tu su još i indikatori za razinu spremnika, temperaturu motora automobila, ukupan broj prijeđenih kilometara te prosječnu potrošnju na 100 kilometara čija točnost se procjenjuje na isti način koji je prethodno naveden. Nadalje, testira se i funkcionalnost multimedije na način da se prikazuje izbornik za radiostanice kao i mogućnost reprodukcije multimedijskog sadržaja iz neke vanjske memorije npr. USB uređaj za pohranu podataka.

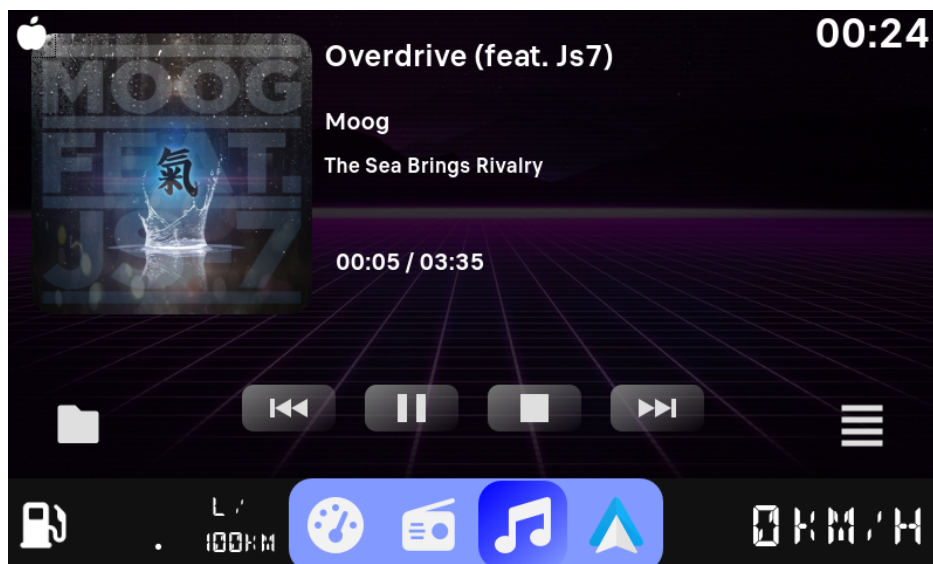
4.2 Rezultati testiranja

Prvo je testiran prikaz telemetrije automobila čiji prikaz je vidljiv na slici 4.1. Uzastopnim vožnjama i prometnim kamerama je utvrđeno kako se na ekranu prikazuje točna vrijednost brzine automobila i obrtaja motora. Kako se brzina mjenjača računa na osnovu obrtaja i brzine kretanja automobila, to je veličina koja bi bila podložna greškama u izračunama međutim u praksi se pokazalo kao vjerodostojan izračun bez krivih indikacija. Indikatori razine spremnika goriva, temperaturu motora automobila te prosječna potrošnja se podudaraju s vrijednostima prikazanih na glavnoj tabli čime zaključujemo kako sva komunikacija ispravno radi.



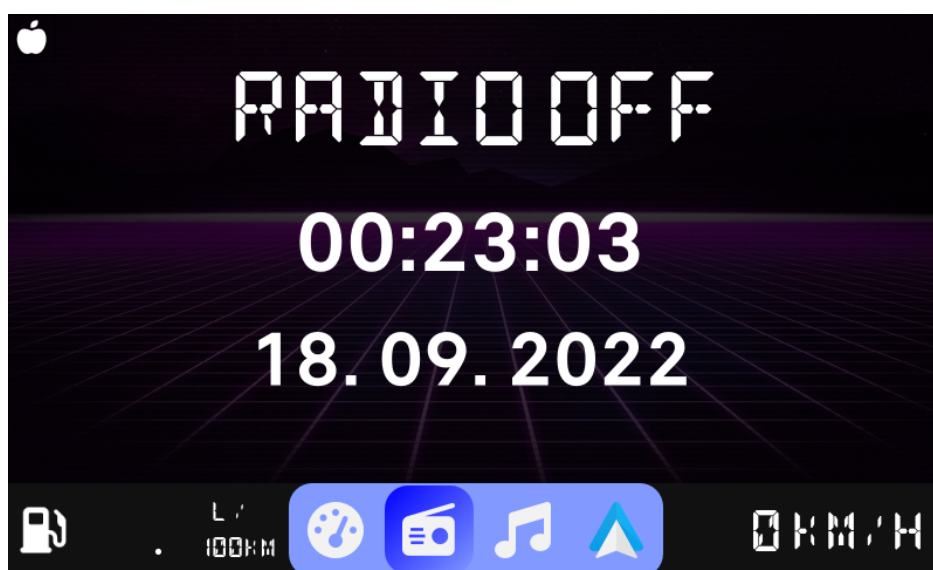
Slika 4.1: Prikaz ekrana tijekom testiranja - Telemetrija automobila

Na slici 4.2 je prikazan test učitavanja multimedijskog sadržaja sa vanjskog uređaja za pohranu podataka. Kako je sadržaj bez ikakvih problema učitao te reproduciran, zaključuje se kako i taj dio sustava radi kao što je predviđeno.



Slika 4.2: Prikaz ekrana tijekom testiranja - Multimedija - Uređaj za pohranu podataka

Na slikama [4.3](#) i [4.4](#) je prikazan test prikaza aktivne radio stanice (ukoliko je radio upaljen) iz kojih se može vidjeti kako i ta funkcionalnost ima predviđeno ponašanje.



Slika 4.3: Prikaz ekrana tijekom testiranja - Multimedija - Radio



Slika 4.4: Infotainment sustav smješten u autu

5 Zaključak

Realizacija ovog projekta pokazala je da je moguće uspješno integrirati moderan infotainment sustav u starije vozilo koristeći kombinaciju vlastitog hardverskog modula i open-source softverskih alata. Ključni izazovi bili su razumijevanje i implementacija VAN protokola, osiguranje stabilnog napajanja te izrada pouzdanog firmwarea za ESP32 mikroupravljač. Pažljivim dizajnom tiskane pločice, korištenjem provjerenih komponenti i pisanjem modularnog koda, postignuta je robusna i stabilna komunikacija s vozilom.

Prednosti rješenja su otvorenost i mogućnost proširenja funkcionalnosti, niska cijena u odnosu na komercijalne alternative te potpuna kontrola nad softverom i hardverom. Sustav se pokazao pouzdanim tijekom testiranja – prikaz telemetrije, statusa vozila i reprodukcija multimedije radili su bez većih odstupanja od tvorničkih pokazivača. Najveći izazovi, poput dekodiranja VAN okvira i implementacije režima štednje energije, uspješno su savladani korištenjem ESP-IDF okvira i pažljivim upravljanjem događajima i zadacima.

Ipak, postoje područja za daljnje unaprjeđenje. Potrebno je dodatno optimizirati potrošnju energije u stanju mirovanja kako bi se maksimalno smanjilo pražnjenje akumulatora te doraditi korisničko sučelje na Raspberry Pi računalu radi intuitivnijeg korištenja. Budući razvoj mogao bi uključivati potpunu integraciju s postojećim zaslonom u vozilu, dodavanje bežične povezivosti (Wi-Fi/Bluetooth sinkronizacija s pametnim telefonom) te naprednije funkcije poput OTA (Over-the-Air) nadogradnje softvera. Time bi se sustav dodatno približio funkcionalnosti i fleksibilnosti modernih tvorničkih infotainment rješenja.

Literatura

- [1] Alain Chautar. „Info Tech n°6”. *Educauto.org* (2003.). URL: <http://graham.auld.me.uk/projects/vanbus/datasheets/Mux1.pdf>.
- [2] PSA Peugeot Citroën. *Peugeot Service Box backup - SEDRE*.
- [3] Atmel Corporation. *VAN Data Link Controller with Serial Interface, TSS463C*. 2006.
- [4] Peter Pinter. *ESP32 RMT peripheral Vehicle Area Network (VAN bus) reader*. URL: https://github.com/morcibacsi/esp32_rmt_van_rx.
- [5] Peter Pinter. *PSA VAN bus, All data related to Peugeot 206 307 406 S2, Citroen C3 2004*. URL: <http://pinterpeti.hu/psavanbus/PSA-VAN.html>.
- [6] Monolithic power. *MP8759 Datasheet*. URL: https://www.monolithicpower.com/en/documentview/productdocument/index/version/2/document_type/Datasheet/lang/en/sku/MP8759GD-Z/document_id/1011/.
- [7] Maxim Integrated Products. *DS3231MZ Datasheet*. URL: <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/download/423153/MAXIM/DS3231MZ.html>.